

DIAGONALIZZABILITÀ

$$A = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

CALCOLARE AUTOVALORI, AUTOVETTORI

TEOREMA / CRITERIO DI DIAGONALIZZABILITÀ

SIA A UNA MATRICE QUADRATA DI ORDINE n. ALLORA A È DIAGONALIZZABILE SE E SOLO SE:

- ① SOMMA MOLTEPLICITÀ ALGEBRICHE DEGLI AUTOVALORI = n
 - ② AUTOVALORI DI A TUTTI REGOLARI, CIOÈ $m_a(a_i) = m_g(a_i)$ PER OGNI a_i AUTOVALORE.
- ↑
MOLT. ALGEBRICA
- ↖ MOLT. GEOMETRICA.

POLINOMIO CARATTERISTICO → GRADO n

$$\text{Poly CAR} = 0$$

$$P(a) = 0 \Rightarrow a \text{ AUTOVALORE}$$

$$P(x) \quad P(a) = 0$$

$$(x-a) \mid P(x)$$

$$P(x) = (x-a) Q(x)$$

$$Q(x) = 0 \quad Q(a) = 0?$$

$$\text{NO: } m_a(a) = 1$$

$$\text{SI: } P(x) = (x-a)^2 Q_2(x)$$

Molt. algebrica: massimo m t.c. $(x-a)^m \mid P(x)$

ESEMPLI: $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$

SOL. È -1

$$m_a(-1) = 2$$

$$(x-1)^1 (x+2)^1 = 0$$

$$x=1, \quad x=-2$$

$$m_a(1) = 1, \quad m_a(-2) = 1$$

MOLT. GEOMETRICA: Ho a autovale. AUTOSPAZIO di a

$$\text{Aut}(\alpha) = \{v \mid \underline{Av = \alpha v}\} \text{ s.v.}$$

$$\dim \text{Aut}(\alpha) = m_g(\alpha)$$

FATTI: ① AUTOVETTORI: α $Av = \alpha v$

$$v \neq 0$$

② SE α È AUTOVALORE

$$1 \leq m_g(\alpha) \leq m_a(\alpha)$$

SE $m_a(\alpha) = 1$: IN QUEL CASO SICURAMENTE
 $1 = m_g(\alpha) = m_a(\alpha)$

A : PASSO 1: AUTOVALORI E CONTO $m_a(\alpha)$
 CHECK: $\sum_{\alpha \text{ AUTOVAL.}} m_a(\alpha) = n$? ($n = \text{ORD. MATRICI}$)

→ SI: VADO AVANTI

NO: STOP: NON È DIAG

PASSO 2: DEVO CONTROLLARE $m_g(\alpha)$

PER GLI AUTOVALORI DI $m_a(\alpha) = 1$, FINE.

CIOÈ: CONTROLLA DAVVERO $m_g(\alpha)$ QUANDO $m_a(\alpha) \geq 2$

IN PARTICOLARE: SE TUTTI GLI AUTOVALORI HANNO
 $m_a(\alpha) = 1$ (E HO n AUTOV.)
 ALLORA A È DIAGONALIZZABILE

ESEMPIO: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ POLINOMIO CARATTERISTICO

$$\det(A - t \text{Id}) = \det \begin{pmatrix} -t & 1 \\ -1 & -t \end{pmatrix} =$$

$$= t^2 + 1$$

DIAG. SU $\mathbb{R}$: NO $t^2 + 1 \neq 0$ SEMPRE

$$\text{Diag. su } \mathbb{C} : \text{SI} \quad t^2 + 1 = 0 \rightarrow t = \pm i$$

$$(t+i)(t-i) = t^2 + 1$$

$$1 \leq m_g(i) \stackrel{=}{\leq} m_a(i)$$

$$\quad \quad \quad \underset{1}{\parallel} \quad \quad \quad \underset{1}{\parallel}$$

ESERCIZIO: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. DIRE SE A SIA DIAGONALIZZABILE (SU $\mathbb{R}$)

PASSO 1: $\det(A - t \text{Id}) = \det \begin{pmatrix} 1-t & 1 & 3 \\ 0 & 2-t & 3 \\ 0 & 0 & 1-t \end{pmatrix} =$

$$= (1-t)(2-t)(1-t) = (1-t)^2(2-t) \leftarrow$$

AUTOVALORI: $1, m_a(1) = 2$

$2, m_a(2) = 1$

PASSO 2: $m_g(a)$ PER $a=1, a=2$: $m_g(2) = 1$

L'UNICA INFO CHE MI MANCA È $m_g(1)$

$$(A - 1 \cdot \text{Id}) = (A - \text{Id}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B \quad Bv = 0$$

$$\dim \ker B = 3 - \text{rg}(B) \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \textcircled{1} & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim \ker B = m_g(1) = 3 - \text{rg}(B) = 3 - 1 = 2$$

$$\quad \quad \quad \underset{1}{\parallel} \quad \quad \quad m_g(1)$$

QUINDI A DIAG.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow$ POLIN. CAR: É IL SOLITO $(1-t)^2(2-t)$
AUT. SONO UGUALI E LE LORO m_a SONO UGUALI

$$m_g(1) \quad (A - Id) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

$$r_g(B) = 2 \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \textcircled{1} & 4 \\ 0 & 0 & \textcircled{-1} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim \ker B = 3 - 2 = 1 = m_g(1) < m_a(1) \nless$$

A NON É DIAG.

③ $A_k = \begin{pmatrix} -k & 2k-1 \\ -1 & k \end{pmatrix}$. AL VARIARE DI k DIRE QUANDO A_k É DIAGONALIZZABILE.

PASSO 1: $\det(A_k - tId) = \det \begin{pmatrix} -k-t & 2k-1 \\ -1 & k-t \end{pmatrix} =$
 $= t^2 - (k-1)^2 = \underline{(t - (k-1))(t + (k-1))}$

AUTOVALORI: $(k-1), -(k-1)$. SEMPRE DUE AUTOVALORI
TRIANNE QUANDO $(k-1) = -(k-1)$, CIÒÉ QUANDO $k-1=0$,
 CIÒÉ $k=1$.

PER $k \neq 1$: A_k É DIAG. POLI CAR É $(t-0)^2$

$$m_a(0) = 2 \quad \textcircled{k=1} \quad A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$m_g(0) \text{ QUA} \quad A_1 - 0Id = A_1 \quad r_g(A_1) = 1$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{-1} & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad r_k(A_1) = 1$$

$\dim \ker(A_1) = 2 - r_k(A_1) = 1 = m_g(0) < m_a(0)$: NON
 DIAGONALIZ.

APPLICAZIONI LINEARI / OMOMORFISMI TRA SPAZI VETTORIALI

DEF: SIANO V, W DUE SPAZI VETTORIALI IK. $V \xrightarrow{\text{APPL. LINEARE}} W$ OMOMORFISMO TRA $V \in W$
 È UNA $f: V \rightarrow W$ T.C. $\forall v_1, v_2 \in V, \forall k \in IK$

$$\begin{cases} \textcircled{1} f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) \\ \textcircled{2} f(kv_1) = k f(v_1) \end{cases} \quad \leftarrow$$

EQUIVALENTE: $f\left(\sum_{i=1}^n k_i v_i\right) = \sum_{i=1}^n k_i f(v_i)$

$$f(3v_1 + 7v_2 - 5v_3) = 3f(v_1) + 7f(v_2) - 5f(v_3)$$

ESEMPIO: $V = W = \mathbb{R}$ $f(x) = 0$
 È LINEARE

$f(x) = 1$ $f(x+y) = f(x) + f(y)$?
 NON É 1 1 1 NO
 LINEARE

$$f(x) = x \quad f(x+y) = f(x) + f(y) ?$$

APP. LIN

$$x+y = x + y \quad 51$$

$$f(kx) = k f(x)$$

$$kx = k \cdot x \quad ? \quad SI$$

$f(x) = nx$ LINEARE : MOLT. PER UNA CST SONO LINEARI

$$f(x) = x^2 \quad f(x+y) = f(x) + f(y)$$

$$x^2 + 2xy + y^2 = x^2 + y^2? \text{ NO}$$

• NON CE NE SONO ALTRE

$$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2? \quad f(v) = k \cdot v$$

$$f(v_1 + v_2) \stackrel{?}{=} f(v_1) + f(v_2)$$

$$k(v_1 + v_2) = kv_1 + kv_2? \text{ SI}$$

$$f(hv_1) = h f(v_1)?$$

$$\underbrace{kh v_1}_{=} = \underbrace{h kv_1}_{=} \text{ SI}$$

$$\mathbb{R}^2 = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \leftarrow$$

$$f \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark \quad \searrow$$

$$f \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \right) = f \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + f \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}?$$

$$f \left(\begin{pmatrix} a+c \\ b+d \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} a+c \\ 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$f \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + f \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c \\ 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$f(k \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}) = k f \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}?$$

$$f(k \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}) = f \begin{pmatrix} ka \\ kb \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$k f \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka \\ 0 \end{pmatrix}$$

APPL. LINEARE

ESEMPIO: $V = \mathbb{R}^2$

$$W = \{ p(x) \in \mathbb{R}[x] \mid \deg p(x) \leq 3 \}$$

$$\begin{bmatrix} ax^3 + bx^2 + cx + d \end{bmatrix} \leftarrow \text{OGNI EL. DI } W \text{ È COMB. LIN. DI}$$

$$\{1, x, x^2, x^3\}$$

BASE

$$\underbrace{x^2}_{\text{POLI}} \stackrel{?}{=} \underbrace{bx^3 + cx + 1}_{\text{POLI}}$$

$$\mathbb{R}^4 = \left\langle \begin{pmatrix} e_1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} e_2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} e_3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} e_4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \in W \text{ SONO "MORALMENTE" UGUALI COME S.V.}$$

$$\mathbb{R}^4 = \overset{x^3}{ae_1} + \overset{x^2}{be_2} + \overset{x}{ce_3} + \overset{1}{de_4}$$

$$V = \mathbb{R}^2$$

$$W = \{ p(x) \in \mathbb{R}[x] \mid \deg p(x) \leq 3 \}$$

$$f: (a, b) \rightarrow \underline{ax^3 - b} \quad \text{LINEARE}$$

$a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} f(h(a, b) + k(c, d)) &= \\ &= h f(a, b) + k f(c, d) \end{aligned}$$

$$f((a, b) + (c, d)) \stackrel{?}{=} f(a, b) + f(c, d)$$

$$f\left(\begin{pmatrix} a+c \\ b+d \end{pmatrix}\right) = (a+c)x^3 - (b+d)$$

$$f(a, b) + f(c, d) = ax^3 - b + cx^3 - d = (a+c)x^3 - (b+d)$$

$$f(k(a, b)) \stackrel{?}{=} k f(a, b)$$

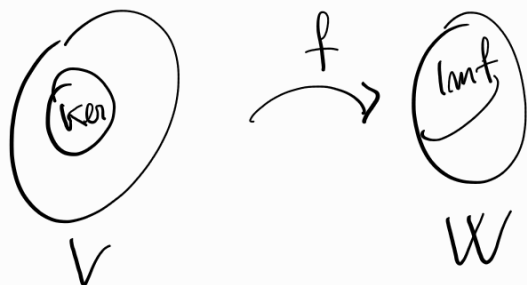
$$f(k(a, b)) = f((ka, kb)) = ka x^3 - kb$$

$$k f(a, b) = k(ax^3 - b) = kax^3 - kb$$

DEF: SIANO V, W S.V. SIA $f: V \rightarrow W$ APPL. LINEARE. DEFINIAMO

$$\textcircled{1} \text{KER}(f) = \{v \in V \mid f(v) = 0\} \subseteq V$$

$$\textcircled{2} \text{Im}(f) = \{w \in W \mid \exists v \in V \ f(v) = w\} \subseteq W$$



TEO: $\textcircled{1}$ $\text{Ker } f$ È SOTTOSPAZIO VETTORIALE DI V
 $\textcircled{2}$ $\text{Im } f$ È SOTTOSPAZIO VETTORIALE DI W

DIM: $\text{Ker } f$: $v_1, v_2 \in \text{Ker } f$ $v_1 + v_2 \in \text{Ker } f$ $k v_1 \in \text{Ker } f$ } COSE DA FAR VEDERE

$$f(v_1) = 0, f(v_2) = 0 \stackrel{?}{\Rightarrow} f(v_1 + v_2) = 0 : \text{SI} \quad f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) = 0 + 0 = 0$$

$$f(v_1) = 0, k \in K \stackrel{!}{\Rightarrow} f(kv_1) = 0 : \text{SI} \quad f(kv_1) = k f(v_1) = k \cdot 0 = 0 \quad \square$$

DOMANDA 1) SE $\{v_1, \dots, v_n\}$ BASE DI V , $f: V \rightarrow W$ LINEARE, È VERO CHE $\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ BASE DI W ? NO

$$f(0) = 0$$

2) $f: V \rightarrow W$, $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. ALLORA $W = \langle f(v_1), \dots, f(v_n) \rangle$?
NO

3) $f: V \rightarrow W$, $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$. ALLORA $\text{Im}(f) = \langle f(v_1), \dots, f(v_n) \rangle$?
SI

IN PARTICOLARE: SE $\{v_1, \dots, v_n\}$ BASE DI V , SO CHE

$\{f(v_1), \dots, f(v_n)\}$ È UN INSIEME DI GENERATORI DI $\text{Im}(f)$

TEOREMA (NULLITÀ + RANGO) SIA $f: V \rightarrow W$ APPL. LINEARE. SIA $\dim V = n$.

"RANK-NULL"

ALLORA $n = \dim V = \dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f)$.

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow W$$

$$f(a, b) = ax^3 - b$$

$$\mathbb{R}^2 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$\dim(\mathbb{R}^2) = 2$$

$$\dim(\mathbb{R}^n) = n$$

$$n=2$$

$$\ker f = \{v \mid f(v) = 0\}$$

$$ax^3 - b = 0 \quad \text{COME POLINOMIO}$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

$$f\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim \ker(f) = 0$$

$$\dim \operatorname{Im}(f) = 2 \leftarrow 2 = 0 + \dim \operatorname{Im}(f)$$

$$\operatorname{Im}(f) = \{w \in W \mid \exists v \in V \ f(v) = w\} = \{w \in W \mid \exists a, b \in \mathbb{R} \ w = ax^3 - b\}$$

$$ax^3 - b = a \cdot \underbrace{(x^3)}_3 + \underbrace{(-b)}_4 \cdot \underbrace{1}_{\text{BASE}}$$

ESERCIZIO: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \{p(x) \in \mathbb{R}[x] \mid \deg p(x) \leq 3\}$

$$f((a, b, c)) = ax^3 + (a-b)x + (2a-b+c)$$

DIM CHE f È OMOM., CALCOLARE $\ker f$, $\dim \ker f$, $\dim \operatorname{Im} f$, ...

$$f \text{ OMOM: } \begin{cases} f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) \\ f(kv_1) = kf(v_1) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f((a, b, c) + (a', b', c')) &= f((a+a', b+b', c+c')) = \\ &= (a+a')x^3 + \dots \end{aligned}$$

✓

$$f((a,b,c)) + f((a',b',c')) = \underline{a}x^3 + \dots + \underline{a'}x^3 + \dots \quad \checkmark$$

$$\text{Ker } f? \quad ax^3 + (a-b)x + (2a-b+c) = 0$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ a-b = 0 \\ 2a-b+c = 0 \end{cases} \rightarrow a=b=c=0 \rightarrow \text{Ker } f = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim \text{Ker } f = 0$$

$$\dim \text{Im } f = 3 - \underbrace{\dim \text{Ker } f}_{=0} = 3$$

CANONICA

$$\text{Im } f: \text{ PARTO DA UNA BASE DI } \mathbb{R}^3 \quad \{v_1, v_2, v_3\}$$

$$\text{Im } f = \langle f(v_1), f(v_2), f(v_3) \rangle \quad \text{IN QUESTO CASO SO ANCHE CHE} \\ \{f(v_1), f(v_2), f(v_3)\} \text{ BASE DI Im } f$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = x^3 + x + 2 \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 1$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = -x - 1$$

$$\text{Im } f = \langle x^3 + x + 2, -x - 1, 1 \rangle \leftarrow \\ \langle x^3, \underset{''}{x}, 1 \rangle$$

CASO 2

$$f((a,b,c)) = (a-b)x^3 + (a-b)x + (2a-b+c)$$

$$\text{Ker } f: \text{ TROVARE LE SOLUZ. DI } \begin{cases} a-b = 0 \\ a-b = 0 \\ 2a-b+c = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = b \\ a = b \\ a = -c \end{cases}$$

$$\text{Ker } f = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \quad f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = 0x^3 + 0x + 0$$

$$\dim \text{Im } f = 3 - \dim \text{Ker } f = 2$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right), f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right), f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \text{ GENERANO } \underbrace{\text{Im } W}_{\dim 2}$$

$$f(1, 0, 0) = x^3 + x + 2 \quad f(0, 1, 0) = -x^3 - x - 1$$

$$f(0, 0, 1) = 1$$

$$v_1, v_2, \dots, v_m$$

$$\text{BASE DI Im } f: \{x^3 + x + 2, -x^3 - x - 1\}.$$

TERMINOLOGIA: UN APPL. LINEARE SI DICE:

① INIETTIVA, QUANDO È INIETTIVA (COME FUNZ)

② SURGETTIVA, " " SURGETTIVA (" ")

③ ISOMORFISMO, QUANDO È SIA INIETTIVA CHE SURGETTIVA
BIGETTIVA

$$\text{ESEMPIO: } W = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] \mid \deg p(x) \leq 3\}$$

$$\nearrow \quad ax^3 + bx^2 + cx + d \quad \longleftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \checkmark$$

$$f: \mathbb{R}^4 \rightarrow W \quad f(a, b, c, d) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad \text{ISO}$$

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow W \quad \dots$$

$$\parallel$$

$$\mathbb{R}^4$$

APPL LINEARI $\longleftrightarrow$ MATRICI

A MATRICE

$$\text{FUNZIONE: } v \rightarrow A \cdot v$$

$$\text{LINEARE? } A(v_1 + v_2) = Av_1 + Av_2$$

$$A(kv_1) = kAv_1$$

DIAMOLO PER BUONO: $f: V \rightarrow V$ AUTOVALORI DI f ?
 A QUADRATA AUTOVETTORI DI f ?
 $f(v) = \lambda v$ f DIAGONALIZ?

RAPPRESENTAZIONI DEGLI OMOMORFISMI

PROP 1: SIANO V, W S.V. SU K

SIA $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ BASE DI V .

SIANO $w_1, \dots, w_m$ VETTORI QUALSIASI DI W

ALLORA $\exists!$ $f: V \rightarrow W$ APPL. LINEARE T.C. $f(v_1) = w_1$
 $\vdots$
 $f(v_n) = w_n$
SOLO UNO

DIM: S.E. $f(v_i) = w_i$

$$f\left(\sum_{i=1}^n k_i v_i\right) = \sum_{i=1}^n k_i f(v_i) = \sum_{i=1}^n k_i w_i.$$

SIA $f: V \rightarrow W$ APPL. LINEARE

$\underline{V} = \{v_1, \dots, v_n\}$ BASE DI V

$\underline{W} = \{w_1, \dots, w_m\}$ BASE DI W

f LO RAPPRESENTO COME MATRICE USANDO $\underline{V}, \underline{W}$.

PASSO 1: $f(v_1) = a_{1,1} w_1 + \dots + a_{1,m} w_m$

$$f(v_2) = a_{2,1} w_1 + \dots + a_{2,m} w_m$$

$$\vdots$$

$$f(v_n) = a_{n,1} w_1 + \dots + a_{n,m} w_m$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

QUINDI: $v = \sum_{i=1}^n b_i v_i$

$$f\left(\sum_{i=1}^n b_i v_i\right) = \underbrace{(w_1, \dots, w_m)}_{\text{VECTORI}}^T A \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

SE SAI CHE v HA COEFFICIENTI $b_1, \dots, b_m$ RISPETTO ALLA BASE $\mathbb{V}$, ALLORA $f(v)$ HA COEFF. ${}^T A \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ RISPETTO A $(w_1, \dots, w_m)$

ESEMPIO: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & -3 & 8 \end{pmatrix} \quad f(v) = ?$

$$v = (1, -1, 5) \quad \mathbb{V} \text{ in } \mathbb{R}^3 \quad f(v) = A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & -3 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 \\ 45 \end{pmatrix}$$

ESEMPIO: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ t.c. $f\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a-b \\ a+2c \\ c+b \end{pmatrix}$

RAPPRESENTIAMO f RISPETTO ALLA BASE CANONICA SIA NEL DOM. CHE IN MA LINE

$$\mathbb{V} = \mathbb{W} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{e_1}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{e_2}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{e_3} \right\}$$

$$f(e_i) = \sum_{i=1}^3 a_{i,j} \cdot e_j$$

$$f\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a-b \\ a+2c \\ c+b \end{pmatrix}$$

$$f(\underline{1, 0, 0}) = (\underline{1, 1, 0}) = 1 \cdot \underline{e_1} + 1 \cdot \underline{e_2} + 0 \cdot \underline{e_3}$$

$$f(0, \underline{1, 0}) = (\underline{-1, 0, 1}) = -1 \cdot \underline{e_1} + 0 \cdot \underline{e_2} + 1 \cdot \underline{e_3}$$

$$f(0, 0, \underline{1}) = (\underline{0, 2, 1}) = 0 \cdot \underline{e_1} + 2 \cdot \underline{e_2} + 1 \cdot \underline{e_3}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow {}^T A = \left(\begin{array}{c|c|c} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$f(5, -1, 7) \quad {}^T A \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 19 \\ 13 \end{pmatrix} \quad \underbrace{\quad}_{f(v_1)} \quad \underbrace{\quad}_{f(v_2)} \quad \underbrace{\quad}_{f(v_3)}$$